

Aero Pendulum

Aero Pendulum adalah sistem lengan pendulum yang diseimbangkan bukan lewat motor servo yang dipasang langsung pada porosnya, melainkan lewat gaya dorong (thrust) dari motor DC berpropeller yang dipasang di ujung lengan. Sudut kemiringan lengan dibaca secara terus-menerus oleh sensor potensiometer, lalu dikendalikan agar tetap berada pada sudut setpoint yang ditentukan bahkan ketika diberi gangguan dari luar.

Proyek ini dibuat untuk mempelajari kendali sistem underactuated, yaitu sistem yang jumlah aktuatornya lebih sedikit daripada derajat kebebasan yang perlu dikendalikan: satu motor harus mengatur pergerakan lengan pada satu sumbu rotasi penuh. Selain itu, proyek ini sekaligus menjadi latihan langsung tuning PID pada plant dengan dinamika non-linear, karena pengaruh gravitasi pada lengan membuat gaya pemulih berubah mengikuti $\sin(\theta)$, bukan berbanding lurus terhadap sudutnya.

Dinamika lengan pendulum didekati melalui kesetimbangan torsi di sekitar poros putarnya. Jika J adalah momen inersia lengan, b koefisien gesekan (damping), m massa lengan, g percepatan gravitasi, l jarak pusat massa ke poros, K_m konstanta gaya dorong motor terhadap sinyal PWM, dan $u(t)$ sinyal kendali, maka persamaan geraknya adalah:

$$J\ddot{\theta}(t) + b\dot{\theta}(t) + m\cdot g\cdot l\cdot \sin(\theta(t)) = K_m\cdot u(t)$$

Di sekitar titik kerja kecil ($\theta \approx 0$) berlaku pendekatan $\sin(\theta) \approx \theta$, sehingga dengan transformasi Laplace diperoleh fungsi alih plant orde dua berikut, yang menjadi dasar pemahaman bahwa sistem berpotensi berosilasi di sekitar titik setimbangnya:

$$G(s) = \theta(s)/U(s) = K_m / (J\cdot s^2 + b\cdot s + m\cdot g\cdot l)$$

Karena parameter fisik J , b , K_m , dan $m\cdot g\cdot l$ sulit diukur secara presisi tanpa pengujian mekanis-kelistrikan tersendiri, transfer function ini hanya dipakai sebagai landasan konseptual. Penentuan parameter kontroler PID yang sesungguhnya dilakukan langsung pada hardware melalui metode Ziegler-Nichols (dijelaskan pada bagian Desain Sistem).

Sinyal kendali PID secara umum dirumuskan sebagai berikut, dengan $e(t) = \theta_{\text{ref}} - \theta(t)$ adalah error antara sudut referensi dan sudut aktual, serta K_p , K_i , K_d berturut-turut adalah konstanta proportional, integral, dan derivative:

$$u(t) = K_p\cdot e(t) + K_i\int e(\tau)d\tau + K_d\cdot de(t)/dt$$

Alat dan Bahan

Berikut komponen elektronik utama yang digunakan dalam membangun Aero Pendulum. Bahan struktural dan hasil desain 3D dibahas terpisah pada bagian Perancangan Mekanik.

Komponen	Jumlah	Keterangan
Arduino Uno (ATmega328P)	1 unit	Mikrokontroler utama; membaca sudut dari potensiometer lewat ADC 10-bit, menjembatani perhitungan PID dengan MATLAB, dan mengeluarkan sinyal PWM ke driver motor.
Potensiometer RV09	1 unit	Sensor sudut berbasis voltage divider dengan rotasi mekanis $280^\circ \pm 5^\circ$; membaca posisi lengan sebagai umpan balik (feedback) pada loop kendali.
Motor DC N50 + Propeller	1 unit	Aktuator utama; menghasilkan gaya dorong (thrust) berdasarkan prinsip aksi-reaksi untuk mengangkat lengan menuju sudut setpoint.
Driver Motor TA6586	1 unit	Modul H-Bridge yang menjembatani sinyal PWM Arduino (arus rendah) dengan daya motor (arus tinggi); dilengkapi proteksi over-temperature & short-circuit.
Power Supply 5V DC	1 unit	Sumber daya eksternal yang menjaga tegangan Arduino dan potensiometer tetap stabil walau motor menarik arus tinggi saat berputar.

Desain Sistem

Arsitektur

Arsitektur sistem ini menggambarkan alur data mulai dari sensor sudut (potensiometer), diproses oleh mikrokontroler Arduino Uno, hingga akhirnya menggerakkan motor DC. Laptop yang menjalankan MATLAB berperan sebagai pusat kendali sekaligus monitoring sistem.

Secara konsep sistem kendali, diagram ini menunjukkan mekanisme *closed-loop* (lingkar tertutup): sinyal error $e(t)$, yang merupakan selisih antara referensi $r(t)$ dan umpan balik dari potensiometer $y_m(t)$, diolah oleh kontroler PID untuk menghasilkan sinyal kendali $u(t)$ yang mengatur pergerakan motor DC.

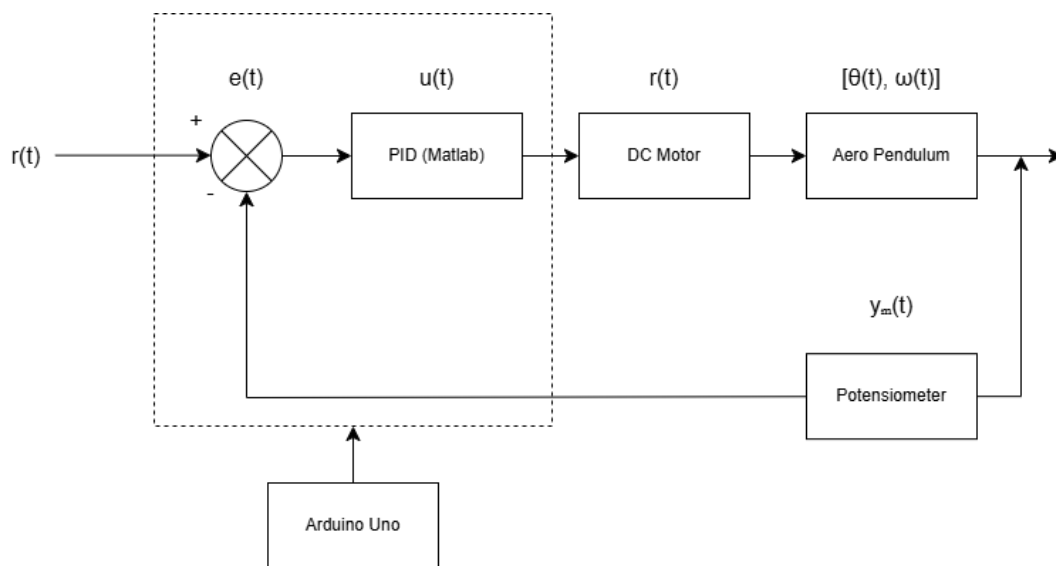
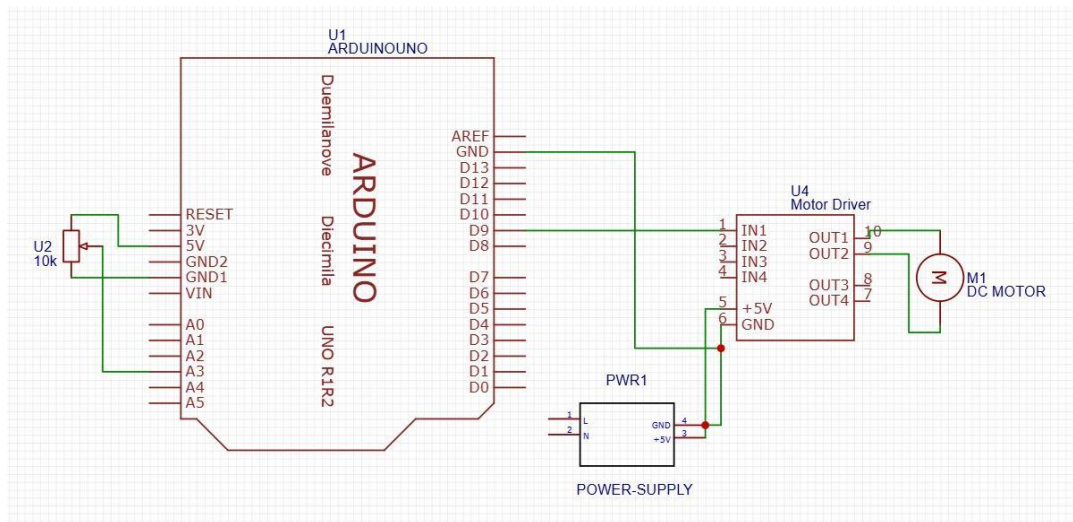


Diagram blok sistem kontrol closed-loop

Wiring

Potensiometer dihubungkan sebagai *voltage divider*: kaki 1 ke GND, kaki 3 ke 5V, dan *wiper* (kaki tengah) ke pin analog A3 Arduino. Nilai ADC hasil pembacaan pin A3 kemudian dikonversi menjadi sinyal PWM pada pin digital 9, yang diteruskan ke pin IN pada driver motor TA6586. GND driver disatukan dengan GND Arduino (*common ground*) agar referensi tegangan pada kedua rangkaian tetap sama. Terminal daya driver (+/-) dihubungkan ke *power supply* 5V eksternal, sedangkan motor DC tersambung langsung ke output driver, sehingga arus tinggi yang dibutuhkan motor tidak membebani Arduino secara langsung.

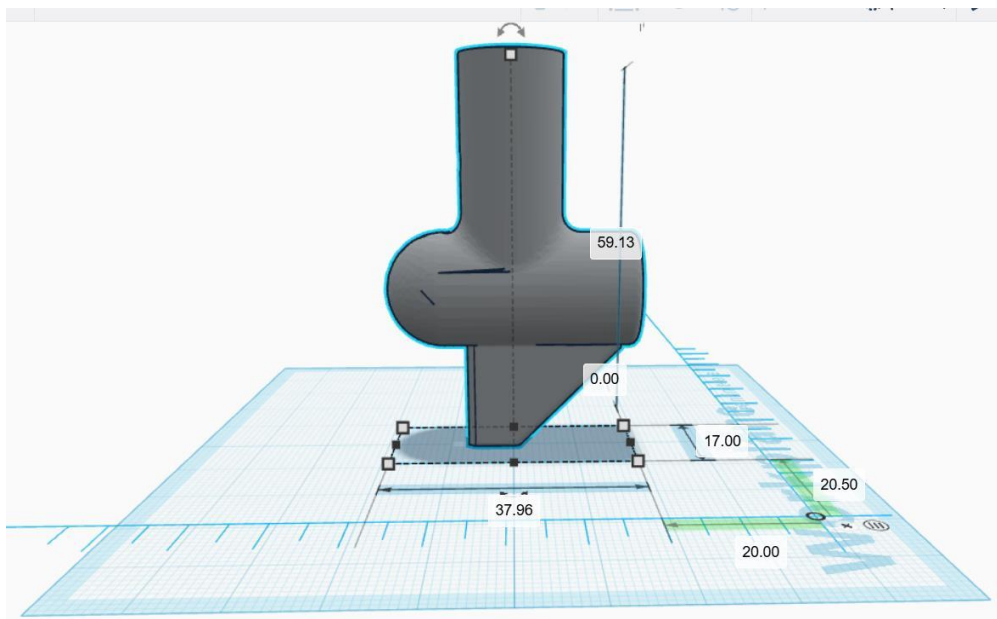


Skematik pengkabelan Arduino Uno – Driver TA6586 – Motor DC

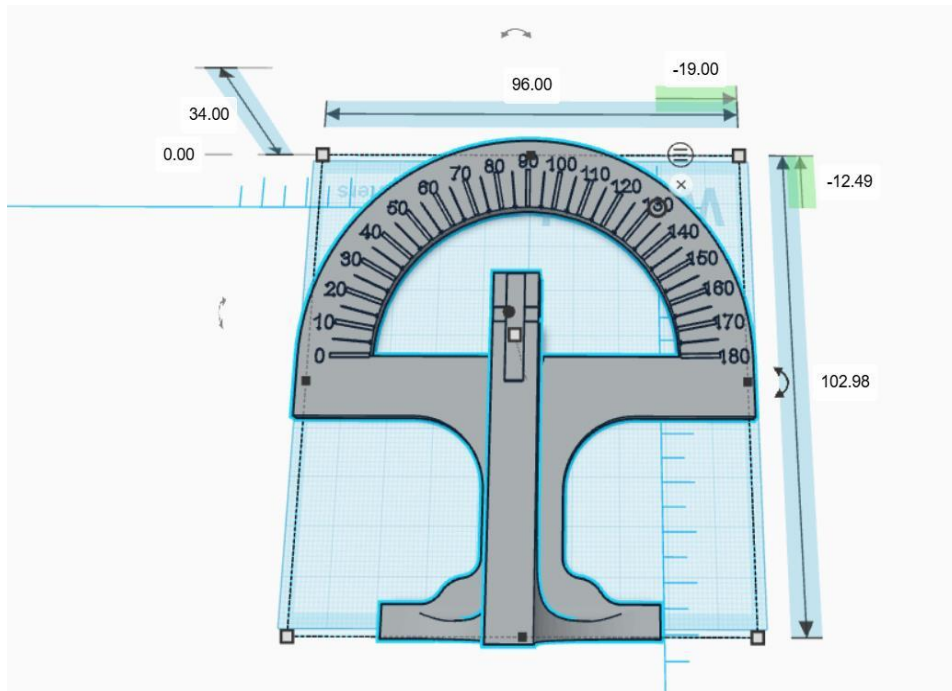
Perancangan Mekanik & Desain 3D

Struktur Aero Pendulum menggabungkan beberapa jenis material sesuai fungsinya: rangka dan alas dari lembaran akrilik sebagai penopang utama yang kokoh, pipa aluminium ($\varnothing$ luar 8 mm) sebagai lengan pendulum karena ringan namun cukup kuat menahan beban motor di ujungnya, serta beberapa komponen kustom hasil 3D printing (filamen PLA, teknologi FDM) untuk bagian yang tidak tersedia di pasaran. Kombinasi ini dipilih agar bagian ayunan tetap ringan (meminimalkan inersia) sementara strukturnya tetap stabil sebagai penopang beban.

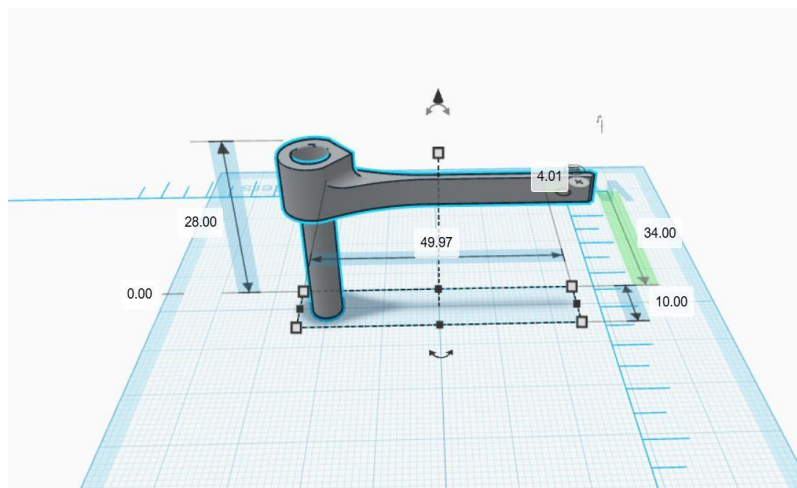
Seluruh komponen kustom dirancang lebih dulu dalam bentuk model 3D sebelum dicetak, sebagai berikut.



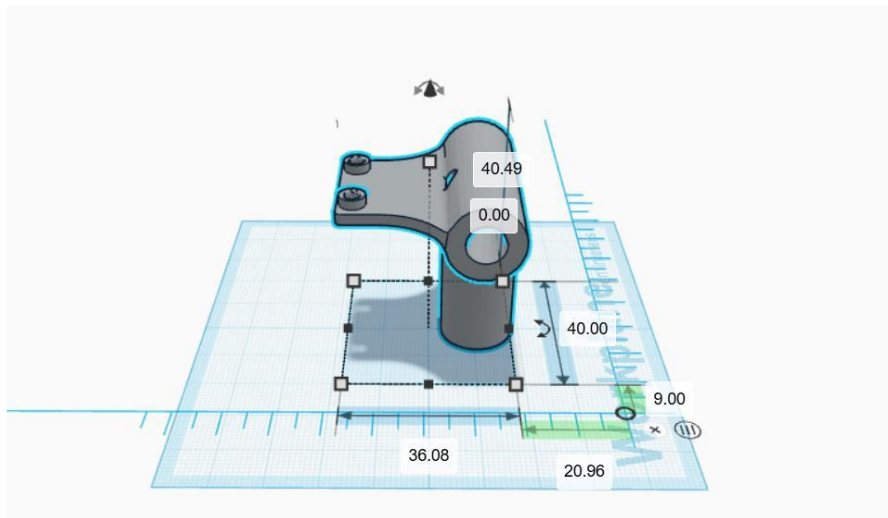
Braket Motor —udukan motor DC agar terpasang kokoh dan tidak bergeser saat sistem beroperasi.



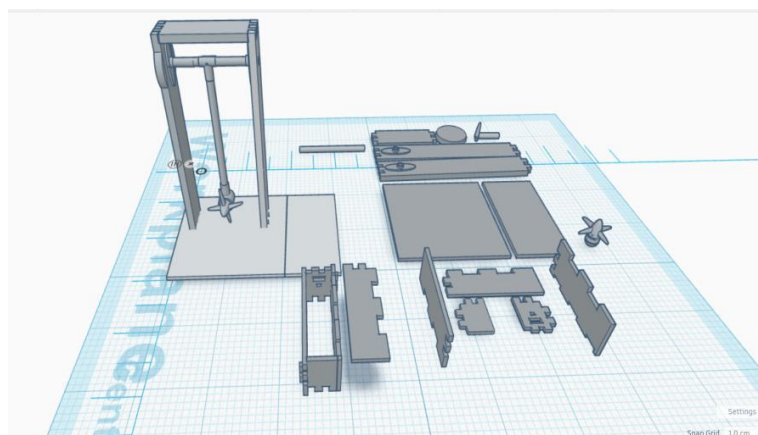
Busur 180° — skala acuan untuk membaca dan mengamati sudut pergerakan lengan secara visual selama pengujian.



Jarum Busur — penunjuk yang bergerak mengikuti arah ayunan lengan, memudahkan pembacaan sudut secara akurat



Tee Pipa — elemen penyambung antar bagian rangka sekaligus titik pemasangan komponen mekanik lainnya.



Desain 3D modul Aero Pendulum — gabungan seluruh komponen mekanik & elektronik sebagai satu kesatuan sistem

Implementasi dan Perhitungan Sistem Kendali

1. Kalibrasi Sensor Sudut (Konversi ADC → Derajat)

Sebelum bisa dipakai sebagai umpan balik, nilai mentah ADC dari potensiometer perlu dikalibrasi dulu ke satuan derajat. Caranya dengan mengambil dua titik acuan: pada posisi lengan diam, nilai ADC yang terbaca adalah 660. Sedangkan pada sudut maksimum mekanik sistem sebesar 135° , nilai ADC yang terbaca adalah 91. Dari selisih kedua titik ini didapat gain kalibrasi K , yang kemudian dipakai untuk mengubah setiap pembacaan ADC menjadi sudut aktual θ secara real-time:

$$K = 135 / (660 - 91) \quad \rightarrow \quad \theta = K \times (660 - ADC)$$

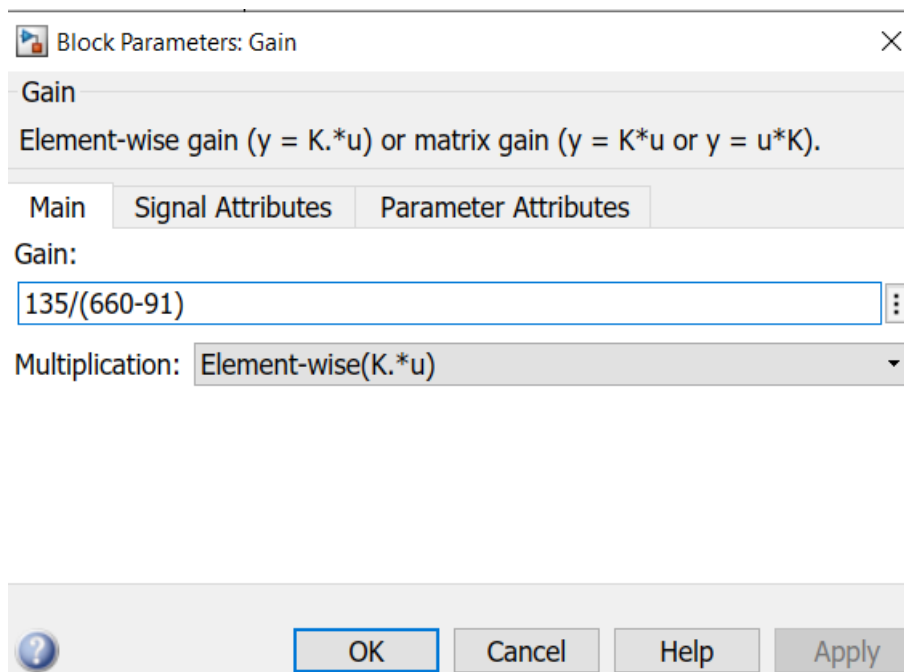
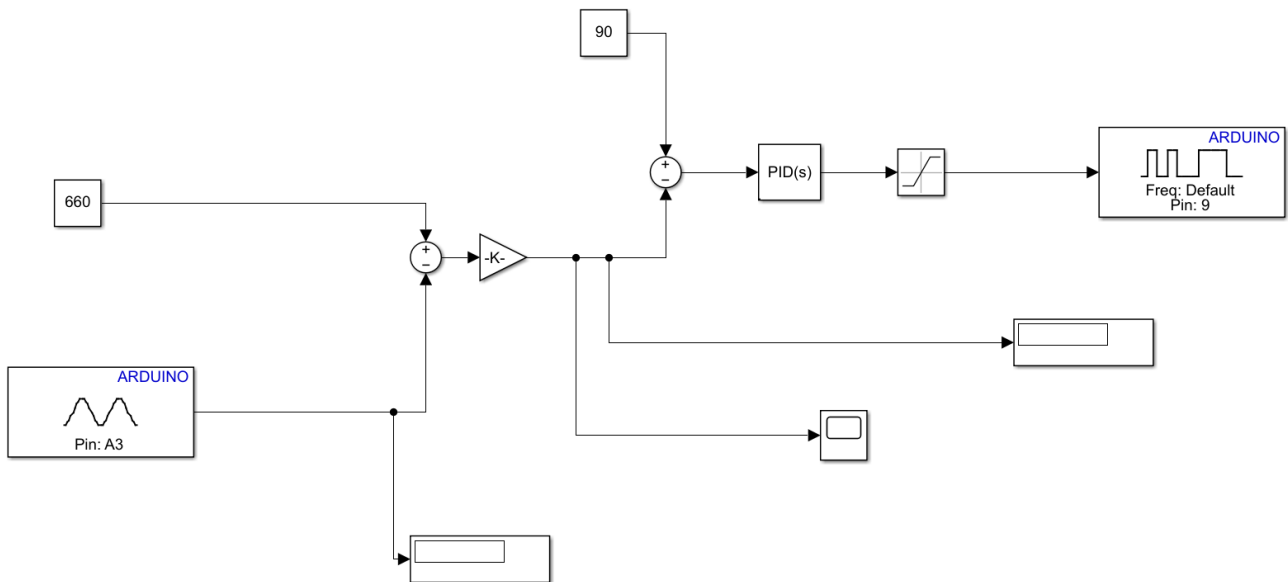
Persamaan inilah yang diterapkan pada blok Gain di MATLAB Simulink, sehingga setiap nilai sudut yang dipakai untuk menghitung error terhadap setpoint sudah dalam satuan derajat yang mudah diinterpretasi, bukan lagi angka mentah 0–1023.

2. Rangkaian Kendali pada MATLAB Simulink

Seluruh proses kendali dijalankan lewat satu rangkaian blok di Simulink yang terhubung langsung ke Arduino via komunikasi serial. Alurnya dimulai dari blok Arduino Analog Read pada pin A3, yang membaca tegangan potensiometer secara kontinu. Nilai mentah ini dikurangi offset (660) lalu dikalikan blok Gain berisi konstanta kalibrasi K, sehingga keluarannya sudah berupa sudut aktual lengan dalam derajat. Sudut aktual ini kemudian dibandingkan dengan sudut referensi (setpoint) pada sebuah sum block untuk menghasilkan error, yang menjadi masukan bagi blok PID Controller.

Secara spesifik, kolom Gain pada blok tersebut diisi ekspresi $135/(660-91)$, yaitu formula konstanta kalibrasi K yang sama persis dengan yang diturunkan pada bagian Kalibrasi Sensor Sudut sebelumnya. MATLAB menghitung ekspresi ini secara otomatis menjadi sebuah skalar ($\approx 0,2372$) yang berlaku tetap selama simulasi berjalan, sehingga blok Gain ini berfungsi sebagai pengali konversi antara selisih ADC ($660 - \text{ADC}$) dengan sudut aktual lengan dalam derajat. Parameter Multiplication pada blok ini diset ke “Element-wise($K \cdot u$)”, yang berarti setiap elemen sinyal masukan dikalikan langsung dengan nilai K secara element-by-element. Karena sinyal masukan dari blok sebelumnya hanya berupa satu nilai skalar (bukan vektor atau matriks), mode element-wise ini pada praktiknya bekerja sama seperti perkalian skalar biasa, sehingga tidak diperlukan pengaturan perkalian matriks ($K \cdot u$ atau $u \cdot K$) yang lebih kompleks.

Keluaran PID Controller diteruskan ke blok Saturation, yang berfungsi membatasi sinyal kendali agar tidak melebihi rentang PWM yang aman bagi driver motor dan Arduino (mencegah nilai keluaran ekstrem yang bisa merusak komponen). Setelah dibatasi, sinyal ini dikirim keluar lewat blok PWM Output pada pin digital 9 menuju driver motor. Sebagai pelengkap monitoring, terdapat pula blok Display yang menampilkan nilai sudut aktual dan nilai ADC secara numerik, serta blok Scope yang memplot respons sudut terhadap waktu secara real-time — inilah yang dipakai untuk mengamati rise time, overshoot, dan settling time pada tahap pengujian.



Blok program kendali pada MATLAB Simulink

3. Tuning Kontroler PID — Metode Ziegler-Nichols

Karena parameter fisik plant (J , b , K_m , $\text{m}\cdot\text{g}\cdot\text{l}$) sulit diukur secara analitis tanpa pengujian tersendiri, nilai awal K_p , K_i , dan K_d ditentukan langsung dari respons hardware menggunakan metode Ziegler-Nichols berbasis closed-loop (ultimate gain method). Prosesnya dimulai dengan menonaktifkan komponen integral dan derivative ($K_i = K_d = 0$), lalu menaikkan K_p secara bertahap sambil mengamati respons lengan terhadap setpoint yang diberikan. Kenaikan ini terus dilakukan hingga sistem menunjukkan osilasi berkelanjutan dengan amplitudo konstan (sustained oscillation) — kondisi di mana lengan berosilasi terus-menerus di sekitar titik setpoint tanpa meredam maupun membesar.

Nilai K_p pada kondisi tersebut disebut gain kritis (K_u), sedangkan periode satu putaran osilasinya disebut periode kritis (T_u), yang diukur langsung dari data waktu respons sistem melalui Simulink Scope. Dari kedua nilai ini, parameter PID awal dihitung menggunakan aturan baku Ziegler-Nichols berikut:

Parameter	Rumus
K_p	$0,6 \times K_u$
T_i (waktu integral)	$0,5 \times T_u$
T_d (waktu derivative)	$0,125 \times T_u$
K_i	$1,2 \times K_u / T_u$
K_d	$0,075 \times K_u \times T_u$

Namun, parameter hasil perhitungan Ziegler-Nichols ini ternyata belum memuaskan ketika diuji langsung pada hardware — respons lengan cenderung berlebihan (overshoot besar) saat mendekati setpoint dan butuh waktu relatif lama untuk benar-benar stabil. Karena itu, dilakukan fine tuning manual: ketiga parameter (P, I, D) diubah satu per satu maupun secara kombinasi, sambil mengamati perubahan perilaku sistem setiap kali setpoint diberikan, sampai ditemukan kombinasi yang membuat lengan bergerak lebih halus, tidak lagi berosilasi berlebihan, dan lebih cepat menyesuaikan diri terhadap target. Kombinasi akhir yang dipakai pada blok PID Controller di Simulink adalah sebagai berikut:

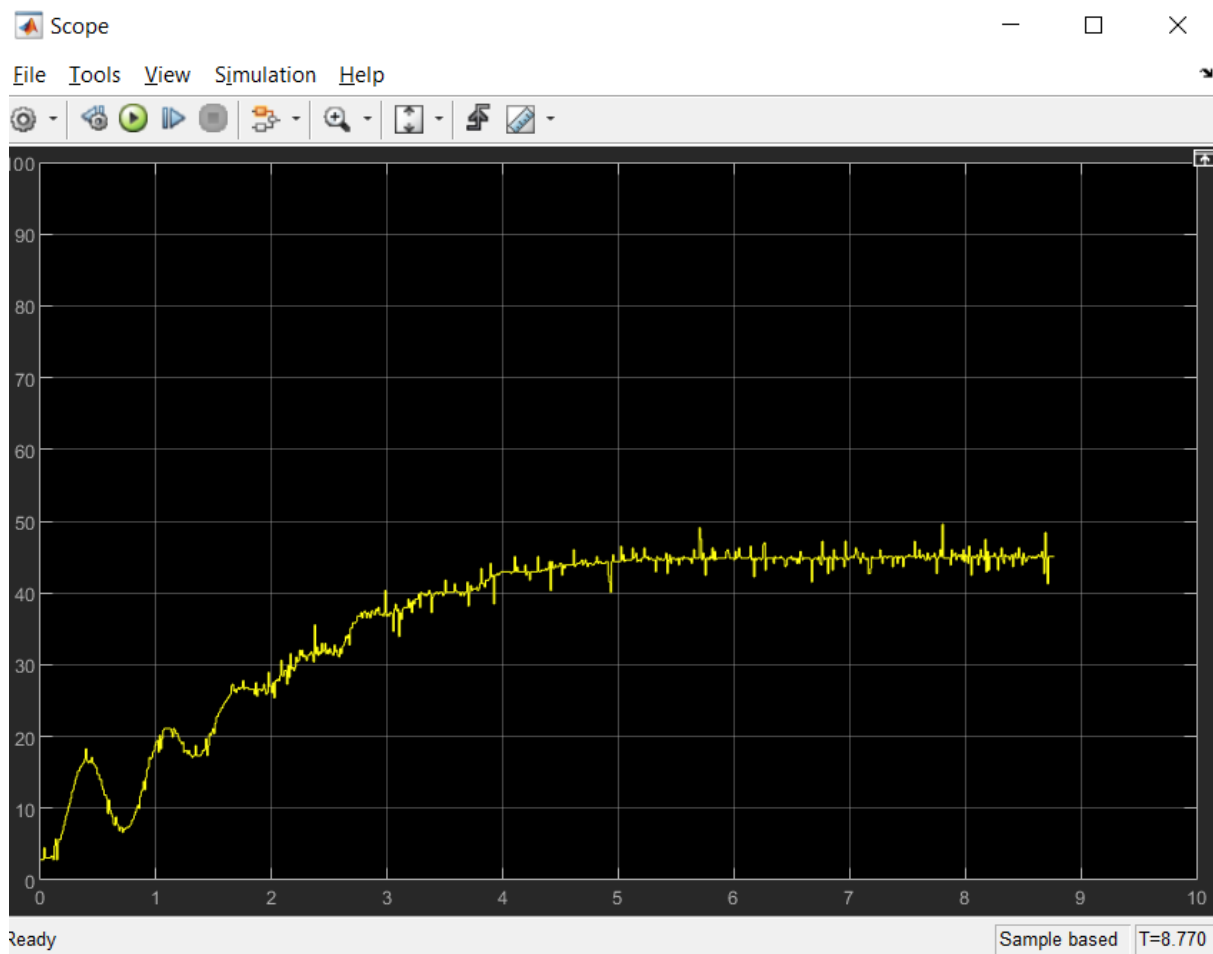
Parameter	Nilai
Proportional (P)	0.95
Integral (I)	1.3
Derivative (D)	0.22

Data

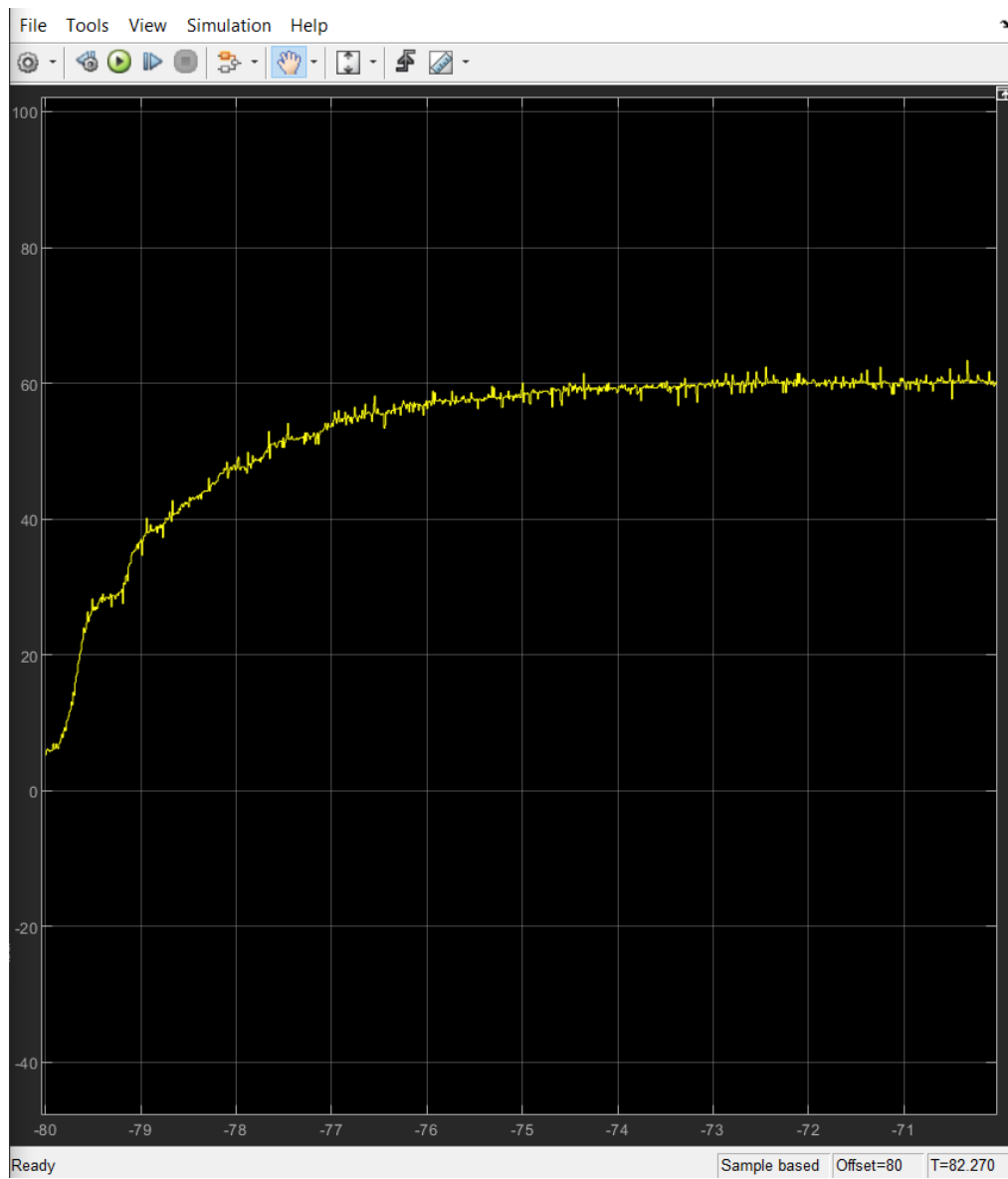
Pengujian dilakukan bertahap: sensor & aktuator, komunikasi serial Arduino–MATLAB, closed-loop dengan tiga nilai setpoint (45° , 60° , 90°), dan ketahanan terhadap gangguan eksternal (disturbance rejection).

Hasil Pengujian Closed-Loop dengan PID

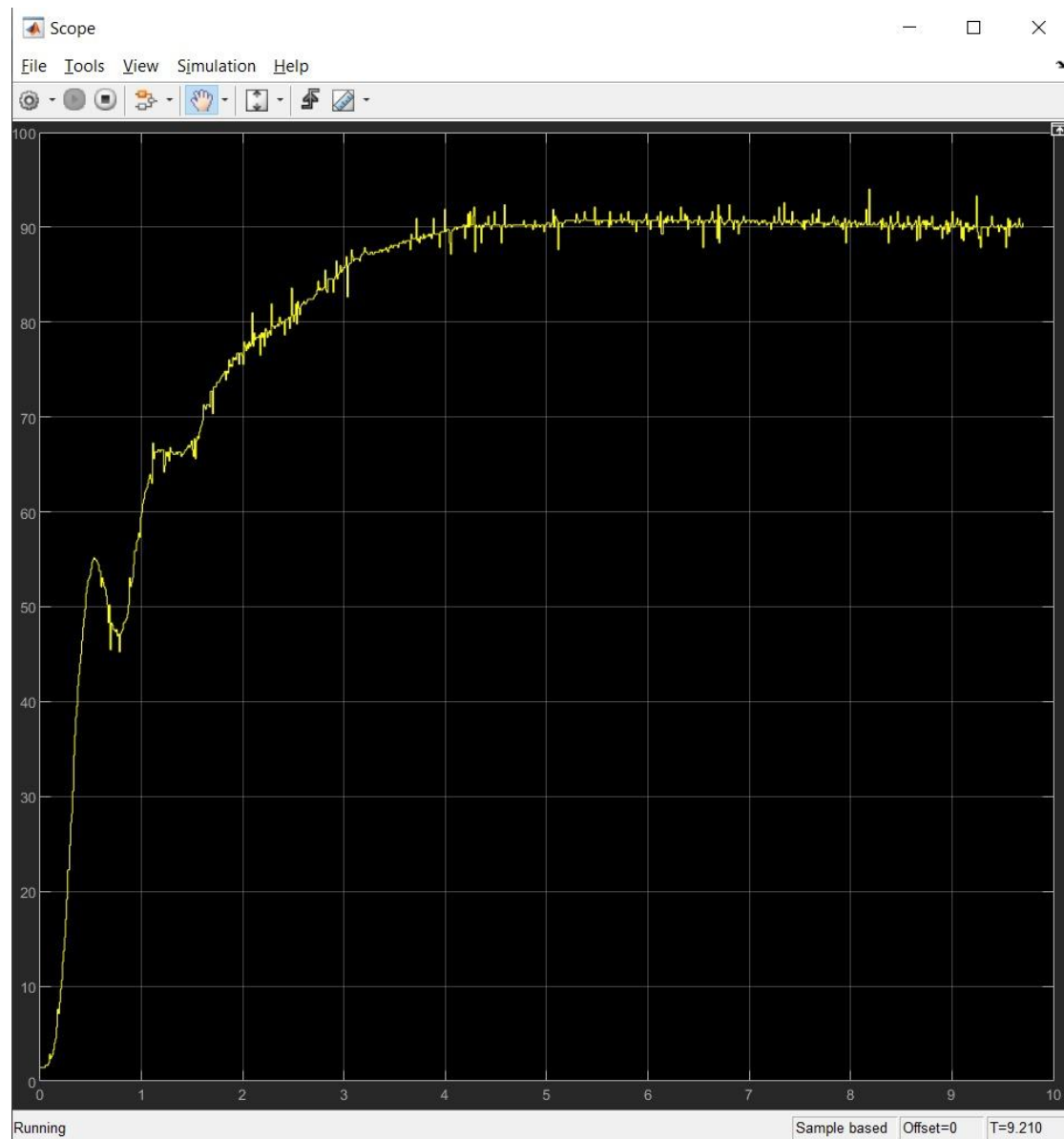
Set Point	Rise Time (s)	Settling Time (s)	Overshoot (%)	Error Steady-State
45°	2,8	4	8	$0,5^\circ$
60°	2,7	4,5	5	$0,5^\circ$
90°	4	4,5	3	2°



Respons sudut aktual terhadap waktu — setpoint 45°



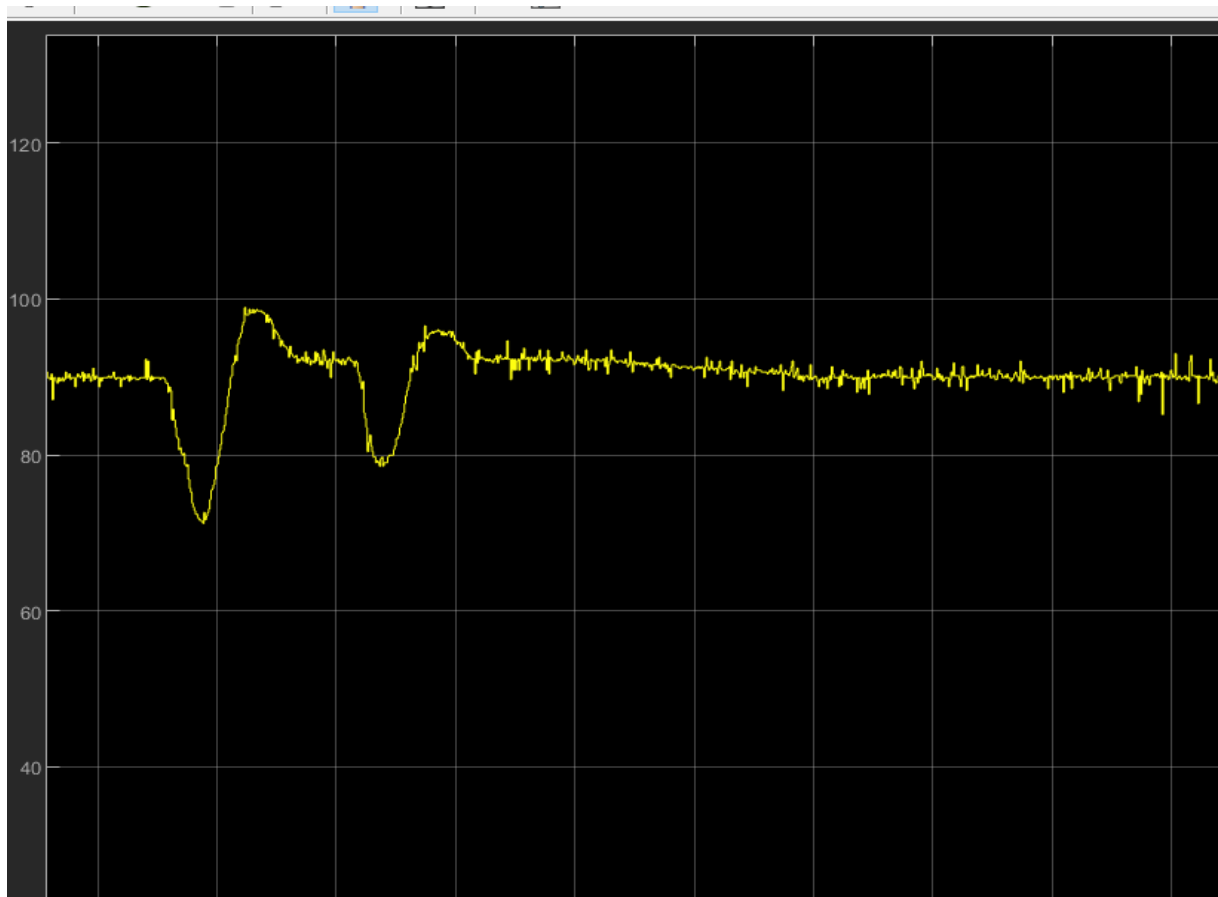
Respons sudut aktual terhadap waktu — setpoint 60°



Respons sudut aktual terhadap waktu — setpoint 90°

Ketahanan terhadap Gangguan (Disturbance)

Gangguan berupa dorongan manual diberikan pada lengan saat sistem berada dalam kondisi steady-state. Sistem mampu kembali ke sudut referensi dalam waktu sekitar 1,2 detik tanpa osilasi berkepanjangan.



Respons sistem saat diberi gangguan eksternal (disturbance rejection)

Analisa

Dari ketiga variasi setpoint, terlihat pola yang konsisten: semakin besar sudut referensi, settling time cenderung sedikit meningkat sementara rise time relatif stabil. Hal ini wajar secara fisis — semakin besar sudut lengan, semakin besar pula komponen torsi gravitasi ($m \cdot g \cdot l \cdot \sin\theta$) yang harus dilawan oleh gaya dorong motor, sehingga plant bersifat non-linear terhadap posisi sudutnya, sesuai dengan bentuk model matematis $\sin(\theta)$ yang dilinierisasi hanya di sekitar $\theta \approx 0$.

Overshoot pada seluruh pengujian tergolong kecil (di bawah 15%), menandakan kontroler PID hasil fine tuning cukup efektif meredam osilasi berlebih dibandingkan parameter awal Ziegler-Nichols yang sempat menghasilkan respons berlebihan. Namun demikian, tersisa error steady-state sebesar $0,5^\circ$ – 2° , yang paling mungkin bersumber dari dua faktor: resolusi ADC 10-bit pada pembacaan potensiometer yang membatasi presisi sudut, serta gesekan mekanik (friction) pada poros lengan yang belum sepenuhnya dikompensasi oleh aksi integral kontroler.

Pada uji disturbance rejection, waktu pemulihan $\pm 1,2$ detik setelah gangguan dilepas menunjukkan bahwa aksi integral pada kontroler bekerja cukup baik dalam mengembalikan sistem ke titik kerja meski tanpa model matematis plant yang presisi — ini menegaskan keunggulan pendekatan tuning empiris (Ziegler-Nichols + fine tuning manual) untuk plant dengan non-linearitas mekanik yang sulit dimodelkan secara analitis, seperti gesekan dan backlash.

Integrasi Arduino–MATLAB via komunikasi serial USB terbukti stabil: tidak ditemukan data loss maupun delay signifikan selama monitoring, sehingga blok kalibrasi, PID, dan Scope pada Simulink dapat diandalkan sebagai pusat kendali real-time, bukan sekadar alat pemantauan pasif.

Kesimpulan

Aero Pendulum berhasil dirancang dan dibangun sebagai plant fisik underactuated yang merepresentasikan karakteristik sistem kendali dinamis secara nyata — mulai dari rise time, overshoot, settling time, hingga kestabilan sistem secara keseluruhan. Integrasi Arduino–MATLAB melalui komunikasi serial juga berjalan stabil, sehingga akuisisi dan visualisasi data sudut dapat dilakukan secara real-time tanpa kendala berarti.

Dari sisi kendali, kontroler PID hasil Ziegler-Nichols yang disempurnakan lewat fine tuning ($P=0.95$, $I=1.3$, $D=0.22$) terbukti mampu mengarahkan lengan menuju sudut referensi dengan overshoot di bawah 15% dan error steady-state yang kecil, yakni $0,5^{\circ}$ – 2° . Sistem juga menunjukkan kemampuan disturbance rejection yang baik, terlihat dari kecepatannya pulih ke posisi referensi dalam waktu $\pm 1,2$ detik setelah diberi gangguan eksternal.

Secara keseluruhan, hasil-hasil ini menunjukkan bahwa Aero Pendulum berpotensi menjadi media pembelajaran praktikum sistem kendali yang efektif sekaligus terjangkau untuk mempelajari konsep-konsep kendali underactuated dan non-linear secara langsung.